

① Constantes

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$c_{\text{luz}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J} \quad E_0 = 511 \text{ keV}$$

$$hc = 1240 \text{ eV nm}$$

$$1 \text{ Rayl} = 1 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

$$1 \text{ MRayl} = 10^6 \text{ Rayl} \quad P_0 = 101 \text{ kPa}$$

Rayl : unidad de impedancia acústica ; P_0 : presión ambiente a nivel del mar ;
tejido blando $c = 1540 \text{ m/s}$

② Unit 0 · señales e imagen

$$f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2)$$

$$x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0)$$

lineal (superposición) ; invariante al desplazamiento (LSI)

$$r(x, y) = \iint g(x - x', y - y') f(x', y') dx' dy' = g * f$$

r : imagen ; f : objeto real ; g : PSF (respuesta a un punto / delta) ; mejor PSF = más parecida a δ

$$y(t) = \sum_i g\left(t - \frac{2x_i}{c}\right) R(x_i)$$

señal de eco = pulso g retrasado $2x/c$ y escalado por la reflectividad R de cada reflector

Fourier 2D

$$F(u, v) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi(ux + vy)} dx dy$$

u, v : frecuencias espaciales (ciclos/m) ;
 $|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$; dirección $\text{atan}(v/u)$

$f(x, y)$	$F(u, v)$
$\delta(x, y)$	1
$\exp[j2\pi(u_0x + v_0y)]$	$\delta(u - u_0, v - v_0)$
$\text{rect}(x, y)$	$\text{sinc}(u) \text{sinc}(v)$
$\text{tri}(x)$ (base 2)	$\text{sinc}^2(u)$
$\text{circ}(r)$ (diám. 1)	$(\pi/4) \cdot \text{jinc} \rightarrow \text{patrón Airy}$
$\exp[-\pi(x^2 + y^2)]$	$\exp[-\pi(u^2 + v^2)]$
$\delta(x - L/2) + \delta(x + L/2)$	$2 \cos(\pi Lu)$
$\sum \delta(x - nd), N$	$\sin(\pi Ndu) / \sin(\pi du)$

$$f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

$$f(x - x_0) \Leftrightarrow F(u) e^{-j2\pi ux_0}$$

$$f_1 * f_2 \Leftrightarrow F_1 F_2 \quad f_1 f_2 \Leftrightarrow F_1 * F_2$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$$

escala : más angosto en $x \rightarrow$ más ancho en u ; dualidad ; real $\rightarrow F(u) = F^*(-u)$
 $\rightarrow \text{sinc}(ax) \Leftrightarrow (1/|a|) \text{rect}(u/a)$: una convolución de sincs se vuelve producto de rects (ancho = el más chico)

$$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} \propto e^{-x^2/(a+b)}$$

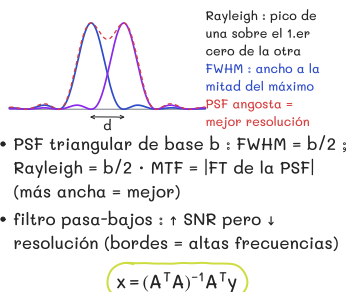
dos gaussianas en cascada (PSF de fuente + PSF de pantalla) : los anchos² se SUMAN

Calidad de imagen

$$CR = \frac{A}{B} \quad CNR = \frac{|A - B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$$

$$SNR = \frac{\sum f^2}{\sum n^2}$$

A, B : intensidad media de dos regiones ;
 σ : desviación estándar ; f señal , n ruido



- PSF triangular de base b : FWHM = $b/2$; Rayleigh = $b/2 \cdot \text{MTF} = |\text{FT de la PSF}|$ (más ancha = mejor)
- filtro pasa-bajos : $\uparrow$ SNR pero $\downarrow$ resolución (bordes = altas frecuencias)

$$x = (A^T A)^{-1} A^T y$$

mínimos cuadrados ($y = A x$ con ruido) ; inversa 2×2 de $[a \ b]$; $c \ d] = [d \ -b ; -c \ a]$ ($ad - bc$)
existe si $\det \neq 0$; $\det = 0 \rightarrow$ el ruido se amplifica muchísimo

③ Ecuación de onda (1.1)

símbolo	qué es	unidad
$p = P - P_0$	presión acústica	Pa
$s = (\rho - \rho_0)/\rho_0$	condensación	—
ξ	desplaz. de partícula	m
$u = \partial \xi / \partial t$	veloc. de partícula	m/s
$a = \partial u / \partial t$	acel. de partícula	m/s ²
ρ_0	densidad (equilibrio)	kg/m ³
c	veloc. del sonido	m/s

$$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0} \quad \frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} \quad PV = nRT$$

isotérmica ; adiabática (la del ultrasonido) ; γ : cociente de calores específicos ; $R = 8.314 \text{ J/(K mol)}$

$$P = P_0 + \rho_0 \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_0 s + \frac{\rho_0^2}{2} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 s^2$$

Taylor de la ecuación de estado ; 1.er término A , 2.º término B ; lineal $\rightarrow B = 0$

$$p = A s = \rho_0 c^2 s \quad A = \rho_0 c^2$$

$$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}}$$

A : módulo de compresibilidad (bulk modulus)

$$A_{\text{iso}} = P_0 \quad A_{\text{adisa}} = \gamma P_0$$

$$c_{\text{adisa}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$$

$\rightarrow$ para decidir : calcula c_{iso} y c_{adisa} y compara con la c medida (aire : 280 vs 331 m/s $\rightarrow$ adiabático)

$$\frac{B}{A} = \frac{\gamma - 1}{2} \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}\right)_0 = \frac{\gamma(\gamma - 1)P_0}{\rho_0^2}$$

parámetro de no linealidad con B que incluye el $1/2$; si $B = \rho_0^2 \partial^2 P / \partial \rho^2 \rightarrow B/A = \gamma - 1$

$$s = -\frac{\partial \xi}{\partial x} \quad \frac{\partial s}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{u} \quad \rho_0 \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -\nabla p$$

continuidad (masa) ; movimiento (Newton / Euler)

Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \quad \nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

$$p = f(x - ct) + g(x + ct)$$

$$c^2 p_{xx} = p_{tt}$$

$\rightarrow$ CUALQUIER función de $(x - ct)$ o $(x + ct)$ es solución ; si mezcla x y t de otra forma , verifica

para verificar : deriva 2 veces en x y en t y compara $c^2 p_{xx}$ con p_{tt}

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \dots$$

esférica (simetría radial) : $\nabla^2 p = (1/r) \partial^2(rp) / \partial r^2$

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

cilíndrica ; gradiente cil. : $\nabla p = \partial p / \partial r \hat{r} + (1/r) \partial p / \partial \theta \hat{\theta} + \partial p / \partial z \hat{z}$

$$p = \hat{p} e^{j\omega t} \quad \nabla^2 \hat{p} + k^2 \hat{p} = 0$$

Helmholtz (onda armónica)

$$\omega = 2\pi f \quad k = \frac{\omega}{c} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{c}{f}$$

ω : frecuencia angular (rad/s) ; k : número de onda (1/m) ; λ : longitud de onda (m)

④ Impedancia e intensidad

$$Z_{\text{sp}} = \frac{P}{u} \quad Z_0 = \rho_0 c$$

Z_{sp} : impedancia ESPECÍFICA (depende de la onda) ; Z_0 : CARACTERÍSTICA (solo del medio)

$$u = -\frac{1}{j\omega \rho_0} \frac{\partial p}{\partial r}$$

de la ecuación de movimiento con dependencia $e^{j\omega t}$ $\rightarrow$ saca u de p

Onda plana

$$p = A e^{j(\omega t \mp kx)}$$

$-$: viaja a $+x$ (derecha) ; $+$: viaja a $-x$ (izquierda)

$$u = \pm \frac{p}{\rho_0 c} \quad \xi = \frac{u}{j\omega} \quad a = j\omega u$$

$$s = \frac{p}{\rho_0 c^2} = \frac{u}{c}$$

amplitud	fórmula
U (m/s)	$P / (\rho_0 c)$
Ξ (m)	U / ω
a (m/s ²)	ωU
S	$P / (\rho_0 c^2) = U / c$
Z_0 (Rayl)	$\rho_0 c$
$A_{\text{iso}} / A_{\text{adisa}}$	$P_0 / \gamma P_0 = \rho_0 c^2$

$\rightarrow$ si cambia c con la misma $P \rightarrow U \propto 1/c$, $\Xi \propto 1/c$, $a \propto 1/c$, $S \propto 1/c^2$, $k \propto 1/c$, $\lambda \propto c$, $Z \propto c$, $A \propto c^2$

Fuente puntual (esférica)

$$p = \frac{A}{r} e^{j(\omega t \mp kr)}$$

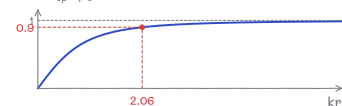
$1/r$: conservación de la energía (el frente crece como r^2)

$$Z_{\text{sp}} = \rho_0 c \frac{jkr}{1 + jkr}$$

$$\frac{|Z_{\text{sp}}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}}$$

$kr \gg 1 \rightarrow Z_{\text{sp}} \approx \rho_0 c$ (localmente plana) ;
 $\cot \theta = kr$ (fase)

$\rightarrow$ ¿desde qué r es plana? error $\leq \epsilon$:
 $|Z_{\text{sp}}| / \rho_0 c$



$$\frac{kr}{\sqrt{1 + (kr)^2}} \geq 1 - \epsilon \quad kr \geq \frac{1 - \epsilon}{\sqrt{1 - (1 - \epsilon)^2}}$$

$$r = \frac{kr}{2\pi} \lambda$$

$\epsilon = 10\% \rightarrow kr \geq 2.06 \rightarrow r \geq 0.33 \lambda$

Onda cilíndrica

$$p = \frac{A}{\sqrt{r}} e^{j(\omega t - kr)} \quad Z_{\text{sp}} = \frac{j\omega \rho_0}{2r} + jk$$

$\partial p / \partial r = -p(1/(2r) + jk)$; $Z_{\text{sp}} \rightarrow \rho_0 c$ cuando $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$, lejos)

Intensidad y dB

$$I = \langle \text{Rep} \cdot \text{Re} u \rangle_t \quad I = \frac{|p|^2}{2Z_0} = \frac{P_e^2}{Z_0}$$

$$P_e = \frac{P}{\sqrt{2}}$$

I : intensidad media (W/m^2) ; P : amplitud pico ; P_e : RMS

$$IL = 10 \log \frac{I}{I_{\text{ref}}} \quad SPL = 20 \log \frac{P_e}{P_{\text{ref}}}$$

aire $I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, $P_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}$;
agua $P_{\text{ref}} = 1 \mu\text{Pa}$; amplitud $\rightarrow 20 \log$, potencia $\rightarrow 10 \log$

$$p = A e^{j\omega t} \cos kx \quad I_{\text{estac}} = 0$$

onda estacionaria (suma de 2 planas opuestas) : u y p en cuadratura $\rightarrow$ no transporta energía

$\rightarrow$ incidente + reflejada : $I_{\text{net}} = (|A|^2 / 2Z_0)(1 - R^2)$; $R = \pm 1$ ($Z_1 \gg Z_2$ o $\ll$)
 $\rightarrow$ estacionaria $\rightarrow I = 0$

⑤ Radiación (1.2)

$$Q = S U_0 \quad A = \frac{j k \rho_0 c Q}{4\pi}$$

fuerza simple ($\ll \lambda$) : Q fuerza ; S área ;
 U_0 velocidad de superficie

$$p(r, t) = e^{j\omega t} \frac{j \rho_0 c k}{4\pi} \int_S U_0(x_s, y_s) \frac{e^{-jkR}}{R} dS$$

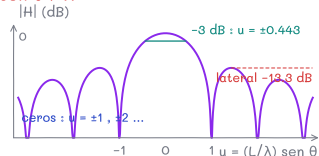
$$p \approx \frac{j\omega \rho_0}{4\pi} \frac{e^{-jkR}}{r} H(\theta_x, \theta_y)$$

campo lejano = constante $\times$ fuente puntual $\times$ DIRECTIVIDAD H

$$H = \int U_0 e^{-j2\pi(f_x x_s + f_y y_s)} dx_s dy_s$$

$$f_x = \frac{\sin \theta_x}{\lambda}$$

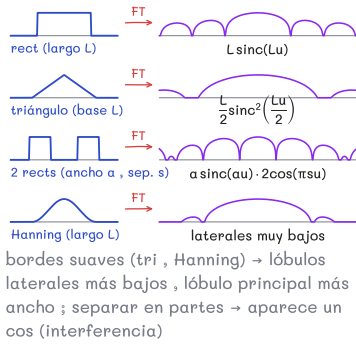
$\rightarrow H$ = transformada de Fourier del perfil de velocidad U_0 evaluada en $f = \sin \theta / \lambda$



fuerza U_0	$H(\theta)$ ($u = \sin \theta / \lambda$)
punto δ	1 (omnidireccional)
línea $\text{rect}(x/L)$	$L \text{sinc}(L u)$
$\text{rect} a \times b$	$ab \text{sinc}(a u_x) \text{sinc}(b u_y)$
círculo radio a	$\pi a^2 \text{jinc}(ka \sin \theta)$
N puntos , paso d	$\sin(N\pi d u) / \sin(\pi d u)$
$\text{rect}(L) * 2 \delta$ sep. s	$L \text{sinc}(L u) * 2 \cos(\pi s u)$
triángulo base L	$(L/2) \text{sinc}^2(L u / 2)$
$\text{rect}(a) * \text{rect}(b)$	$ab \text{sinc}(a u) \text{sinc}(b u)$

$\rightarrow$ más grande en una dirección = más directivo en esa dirección ; $\uparrow L/\lambda \rightarrow$ más directivo y más amplitud

Forma de la fuente → patrón



Directividad por casos ($u = \sin \theta / \lambda$)

$$1) \text{rect}\left(\frac{x}{L}\right) \rightarrow L \text{sinc}(Lu)$$

$$\text{ceros: } \sin \theta = \frac{m\lambda}{L}$$

caso base ; -3 dB en $Lu = 0.443$

$$2) \text{rect}\left(\frac{x-x_0}{L}\right) \rightarrow L \text{sinc}(Lu) e^{-j2\pi u x_0}$$

fuerza desplazada : misma $|H|$ (solo cambia la fase)

$$3) \text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) * \left[\delta\left(x - \frac{s}{2}\right) + \delta\left(x + \frac{s}{2}\right)\right]$$

$$\rightarrow 2a \text{sinc}(au) \cos(\pi su)$$

dos fuentes de ancho a separadas s (centro a centro) ; ceros extra del cos : $\sin \theta = (2m+1) \lambda / (2s)$

$$4) \text{rect}(a) * \text{rect}(b) \rightarrow \text{absinc}(au) \text{sinc}(bu)$$

$$a = b = \frac{L}{2} : \frac{L^2}{4} \text{sinc}^2\left(\frac{Lu}{2}\right)$$

trapecio ($a \neq b$) o triángulo de base L ($a = b = L/2$) ; ceros de los DOS sinc

$$5) \text{Hanning: } \frac{L}{2} \left[\text{sinc}(Lu) + \frac{1}{2} \text{sinc}(Lu-1) + \frac{1}{2} \text{sinc}(Lu+1) \right]$$

$U_0 = 1/2 [1 + \cos(2\pi x/L)]$ rect(x/L) → modulación = sincs desplazados ; 1.er cero en $Lu = 2$

$$6) \sum_n \delta(x - nd) \rightarrow \frac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$$

$$7) \text{elemento} \times \text{arreglo}$$

N puntos con paso d ; elementos de ancho w : multiplica por $w \text{sinc}(wu)$

$$\text{dB}(\theta) = 20 \log \left| \frac{H(\theta)}{H(0)} \right|$$

$$u = \frac{\sin \theta}{\lambda}$$

1) escribe U_0 con rect / tri / δ y * 2) $H = \text{FT}(\text{conv} \rightarrow \text{producto}, \text{suma} \rightarrow \text{suma})$ 3) evalúa en $u = \sin \theta / \lambda$

Propiedades del patrón

- lóbulo principal (máx. potencia , o° si es simétrica) ; ancho de haz : cero-a-cero o -3 dB (menor = mejor)
- lóbulos laterales : energía en direcciones no deseadas ; nivel (SLL) en dB respecto al principal (más negativo = mejor)

fuerza	cero-a-cero	SLL
línea largo L	$\sin \theta = \lambda/L$	-13.3 dB
círculo radio a	$\sin \theta = 3.83$	-17.6 dB
triángulo base L	$\sin \theta = 2\lambda/L$	-26.5 dB
Hanning largo L	$\sin \theta = 2\lambda/L$	-31.5 dB

fuerza -3 dB (mitad de potencia)

línea $\sin \theta = 0.443 \lambda/L$ (sinc = 0.707)

círculo $\sin \theta = 1.6$

triángulo $\sin \theta = 0.64 \lambda/L$ (sinc² = 0.707)

$$1.22 \frac{\lambda}{D} = 0.61 \frac{\lambda}{a}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

círculo : $\sin \theta$ del 1.er cero ($\sin \theta = 3.83$)

$$\Delta \theta_{z-z} = 2 \sin^{-1} \frac{\lambda}{L} \approx \frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$$

$$\Delta \theta_{-3\text{dB}} \approx \frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$$

$L/\lambda = 1 \rightarrow 180^\circ$ y 53.5° ; $2 \rightarrow 60^\circ$ y 26° ; $4 \rightarrow 29^\circ$ y 12.9° ; $8 \rightarrow 14.4^\circ$ y 6.4°

→ si $\sin \theta = \lambda/L > 1$: NO hay ceros ($L < \lambda$) → ancho cero-a-cero = 180°

x	sinc x	x	sinc x	x	sinc x
0.1	0.984	0.4	0.757	0.7	0.368
0.2	0.935	0.443	0.707	0.8	0.234
0.3	0.858	0.5	0.637	0.9	0.109
0.32	0.84	0.6	0.505	1.43	-0.217

$\text{sinc} = 0.707 \rightarrow -3 \text{ dB}$; $\text{sinc}^2 = 0.707 \Leftrightarrow \text{sinc} = 0.84$ ($x = 0.32$) ; $\text{dB} = 20 \log |H(\theta)/H(0)|$

amplitud	dB	amplitud	dB
0.9	-0.9	0.25	-12
0.707	-3	0.1	-20
0.5	-6	0.01	-40
0.217	-13.3	0.001	-60

$\text{dB} = 20 \log(\text{amplitud}) = 10 \log(\text{potencia})$; $\text{amplitud} = 10^{(\text{dB}/20)}$

Arreglos (arrays)

$$H = w \text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta\right) \cdot \frac{\sin\left(N\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}{\sin\left(\pi \frac{d}{\lambda} \sin \theta\right)}$$

w : ancho del elemento ; d : pitch (centro a centro) ; N : n.º de elementos ; patrón = elemento $\times$ arreglo

$$|\sin \theta_m| = \frac{m\lambda}{d} \quad \frac{d}{\lambda} \leq \frac{N-1}{N}$$

lóbulos de rejilla (grating) donde el denominador = 0 ($m = 1, 2, \dots$) ; para evitarlos (sin steering ; con steering $d \leq \lambda/2$)

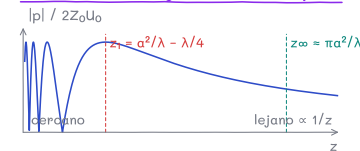
$$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} \quad \frac{G}{P} = \text{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)$$

1.er cero del lóbulo principal del arreglo ; nivel del lóbulo de rejilla a $\sin \theta = \lambda/d$ relativo al principal

→ nivel del lóbulo de rejilla en dB = 20 log sinc(w/d) ($w = d \rightarrow$ cae en un cero y desaparece)

- ↑ $N \rightarrow$ más directivo y más amplitud ; $d/\lambda \rightarrow$ aparecen más lóbulos de rejilla (N no los quita) ; $w = d \rightarrow$ el cero del elemento cancela el grating
- apodización (amplitudes distintas , ej. Bartlett $1 - |x_n/x_0|$) : ↓ lóbulos laterales (-13 → -26.5 dB) pero ancho principal $\times 2$ (peor resolución lateral)

6 Cercano , lejano , enfoque



$$|p(z)| = 2Z_0 U_0 \left| \sin \left[\frac{kz}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{a}{z} \right)^2} - 1 \right) \right] \right|$$

presión en el eje de un pistón circular de radio a (U_0 velocidad de superficie)

$$z_m = \frac{a^2}{m\lambda} - \frac{m\lambda}{4} \quad z_1 = \frac{a^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{4}$$

$$z_\infty \approx \frac{\pi a^2}{\lambda} = \frac{S}{\lambda}$$

m impar → máximos ; m par → mínimos (ceros) ; z_1 : último máximo ; z_∞ : inicio del lejano ($1/r$)

n.º de ceros en el eje = cuántos m pares dan $z_m > 0$ ($m < 2a/\lambda$)

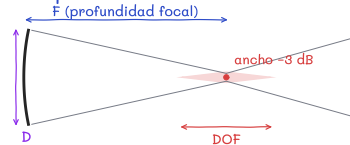
$$z_R = \frac{2L^2}{\lambda} \quad z_{R, \circ} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

distancia de Rayleigh (error de fase $< \pi/8$) ; L : dimensión máxima ; D : diámetro

$$\Delta p_{z-z} \approx 0.96D \quad \Delta p_{-3\text{dB}} \approx 0.4D$$

ancho del haz (en metros) en z_∞ sin enfocar = diámetro

Enfoque

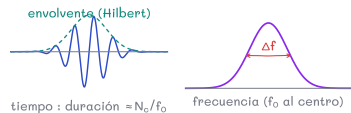


$$f_\# = \frac{F}{D}$$

$$\Delta_{-3\text{dB}} = 1.02 \lambda f_\#$$

$$\text{DOF} = 7.08 \lambda f_\#^2$$

F : profundidad focal ; D : apertura ; enfocado = campo lejano llevado a F ; $f_\#$ chico → haz fino pero DOF corta



tiempo : duración = N_c / f_0

frecuencia (f_0 al centro)

$$\Delta_{\text{lat}} \approx \lambda f_\#$$

$$\Delta_{\text{axial}} \approx \frac{c}{2\Delta f} = \frac{N_c \lambda}{2}$$

$$\Delta f = BW \cdot f_0$$

resolución lateral (ancho de haz) y axial (ancho de banda) ; N_c : ciclos del pulso ; BW fraccional (60 % → 0.6)

$$\Delta x(z) \approx \frac{\lambda z}{D}$$

$$\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\lambda_2 D_1}{\lambda_1 D_2}$$

ancho del haz (lóbulo principal) a una profundidad z en campo lejano ; $\lambda = c/f$ (bajar f sube λ)

$$\text{PSF}_{\text{pulso-eco}} \propto |H|^2$$

$$D = \frac{1.02 \lambda F}{\Delta}$$

ida y vuelta → patrón al cuadrado : -6 dB de la imagen = -3 dB de cada vía ; despeja D o F del ancho Δ

7 Reflexión y transmisión (1.3)

$$Z = \rho c$$

$$1 + R = T$$

$$\frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}$$

continuidad de presión y de velocidad normal en la interfaz → de ahí salen R y T

$$R_{ij} = \frac{Z_j - Z_i}{Z_i + Z_j}$$

$$T_{ij} = \frac{2Z_j}{Z_i + Z_j}$$

de PRESIÓN (amplitud) yendo de i hacia j ; el orden importa : $R_{21} = -R_{12}$, $T_{12} \neq T_{21}$; $R < 0 \rightarrow$ eco invertido

$$R_1 = R^2 \quad T_1 = \frac{Z_1}{Z_2} T^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} = 1 - R^2$$

de INTENSIDAD (energía) ; se conserva : $R_1 + T_1 = 1$; T de presión puede ser > 1 , T_1 nunca

Caso 1 · dos medios (incidencia normal)



$$\frac{T}{R} = \frac{2Z_2}{Z_2 - Z_1}$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\rho_2 c_2}{\rho_1 c_1}$$

si dan ρ y c como múltiplos ($c_2 = c_1/2$, $\rho_2 = 4\rho_1$) basta el cociente Z_2/Z_1

$$\rho_1 = \rho_2 : R = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}$$

$$c_2 = c_1 : R = \frac{1 + R}{1 - R}$$

$$Z_1 = Z_2 : R = \frac{1 - R}{1 + R}$$

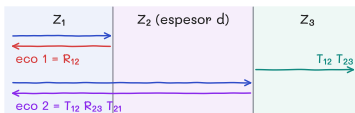
con el eco medido (R con signo) despejas la Z o la c desconocida ; con T : $Z_1 = Z_2(2/T - 1)$

$$Z_2 \gg Z_1 : R \rightarrow +1, T \rightarrow 2$$

$$Z_2 \ll Z_1 : R \rightarrow -1, T \rightarrow 0$$

rígido (hueso) vs blando (aire) ; tejido → aire casi todo se refleja invertido → gel

Caso 2 · tres medios (capa de espesor d)



$$\text{eco}_1 = R_{12}$$

$$\text{eco}_2 = T_{12} R_{23} T_{21} = R_{23} (1 - R_{12}^2)$$

$$t_1 = \frac{2d_1}{c_1}$$

$$t_2 = t_1 + \frac{2d}{c_2}$$

$$p_3 = T_{12} T_{23}$$

tiempos de llegada (ida y vuelta) ; presión que llega al medio 3 (sin rebotes)

$$T_1 = \frac{4Z_1 Z_3}{(Z_1 + Z_3)^2 \cos^2(k_2 d) + \left(Z_2 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2} \right)^2 \sin^2(k_2 d)}$$

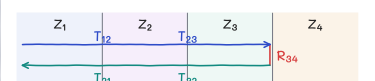
transmisión EXACTA de intensidad por la capa (incluye todos los rebotes) ; $k_2 = 2\pi/\lambda_2$

$$d = \frac{\lambda_2}{4}, Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3} \Rightarrow T_1 = 1$$

$$d = \frac{\lambda_2}{2} \text{ o } d \ll \lambda_2 \Rightarrow T_1 = \frac{4Z_1 Z_3}{(Z_1 + Z_3)^2}$$

capa de acople $\lambda/4$ (transmite todo) ; capa $\lambda/2$ o muy delgada = como si no existiera

Caso 3 · N capas (eco de la interfaz n)



$$\frac{p_{\text{rec}}}{p_{\text{tx}}} = T_{12} \dots R_{n,n+1} \dots T_{21} = R_{n,n+1} \prod_{i < n} (1 - R_{i,i+1}^2)$$

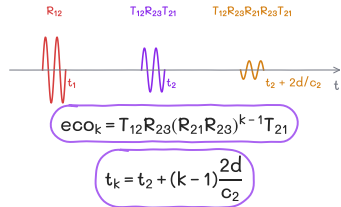
$$t_n = \sum_{i \leq n} \frac{2d_i}{c_i}$$

$$\tau_{\text{eco}} = \frac{N_c}{f_0}$$

$$L_{\text{eco}} = \frac{N_c \lambda}{2}$$

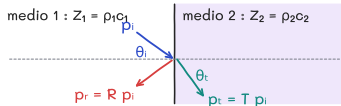
llegada del eco n ; duración del eco (igual al pulso) ; largo en profundidad

Caso 4 · reverberación (rebotes dentro de la capa)



k = 1 eco normal de la capa ; k = 2 , 3 ... rebotes (más débiles) ; R₂₁ = -R₁₂
→ para “los 3 primeros ecos” ordena
TODOS los tiempos (interfaces + rebotes) y toma los 3 menores

Caso 5 · incidencia oblicua



$$\frac{\sin \theta_i}{c_1} = \frac{\sin \theta_t}{c_2} \quad \theta_r = \theta_i$$

$$\sin \theta_c = \frac{c_1}{c_2}$$

Snell ; ángulo crítico (solo si c₂ > c₁) → reflexión total (|R| = 1)

$$R = \frac{Z_2 \cos \theta_i - Z_1 \cos \theta_t}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t} \quad T = \frac{2 Z_2 \cos \theta_i}{Z_2 \cos \theta_i + Z_1 \cos \theta_t}$$

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{c_2}{c_1} \sin \theta_i \right)^2} \quad \frac{Z}{\cos \theta}$$

truco : es la fórmula normal cambiando cada Z por Z/cos θ de su lado

Caso 6 · c o Z cambian con la temperatura

$$c(T) = c_0 + bT \quad Z_1 = Z_2 \left(\frac{2}{T_{int}} - 1 \right)$$

$$T = \frac{Z_1/\rho - c_0}{b}$$

(agua c = 1400 + 4.5 T) ; de la transmisión pedida despejas Z₁ → c → temperatura

$$p(z) = p_0 e^{-az} \quad \alpha_{dB} \approx 0.5 \frac{dB}{cm MHz}$$

$$p_{eco} \propto R e^{-2az}$$

atenuación en tejido (fuera del PPT , solo si la piden) : pulso-eco recorre 2z

Consecuencias y transductor

• tejido blando — blando : R muy chico (= 1 %) ; hueso refleja mucho ; tejido → aire T ≈ 0 → gel de acople ; no se ve pulmón

$$P_s = \frac{k^2 a^3}{r} \left[\frac{1 - gh^2}{3gh^2} + \frac{1 - g}{1 + 2g} \cos \theta \right]$$

$$P_{disp} \propto \frac{a^6 f^4}{p^2}$$

dispersor pequeño (Rayleigh) ; a radio ; g = ρ/ρ₀ ; h = c/c₀

$$f_0 = \frac{c_T}{2d} \quad Z_{ml} = \sqrt{Z_t Z_m} \quad e_{ml} = \frac{\lambda}{4}$$

piezoeléctrico (PZT) de espesor d , c_T su velocidad ; capa de acople : impedancia media geométrica y espesor λ/4
backing Z_b = 0 → ↑ sensibilidad , ↓ ancho de banda ; Z_b = Z_t → ↑ ancho de banda , ↓ sensibilidad

atenuación (fuera de PPT) : α ≈ 0.5 dB/(cm·MHz) en tejido blando ; pérdida pulso-eco = α f · 2z

8 Imagen ecográfica (B-mode)

$$z = \frac{ct}{2} \quad t = \frac{2z}{c} \quad PRF_{max} = \frac{c}{2z_{max}}$$

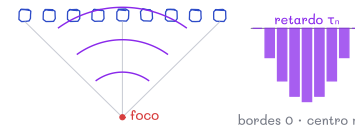
$$T_{linea} = \frac{2z_{max}}{c} \quad FR = \frac{1}{N_{lineas} T_{linea}}$$

pulso-eco (ida y vuelta) ; profundidad máx. sin ambigüedad
frame rate : cada línea espera el eco más profundo (ida y vuelta) ; N líneas por imagen

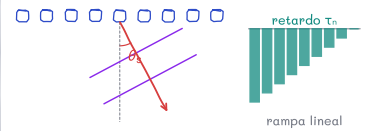
- pasos : (1) transductor en x₀ (2) pulso y recepción (3) envolvente |x + j·Hilbert(x)| y log (dB) (4) columna en gris , y = ct/2 (5) mover x
- phased (≈ 2 cm , 64 elem.) : rota el haz (steering) → corazón (entre costillas) , transcranial
- lineal (≈ 4 cm , 128—256) : traslada el haz → mama , tiroides , MSK , vascular
- curvo (5—6 cm , 128) : traslada , imagen diverge (polar) → abdomen , ginecología , obstetricia

Arrays : cómo se dibujan

1) Enfoque en el eje (Tx) : frentes curvos que convergen ; retardo parabólico (bordes 0 , centro máx)



2) Steering a un ángulo θ_s : frente plano inclinado ; retardo en rampa lineal



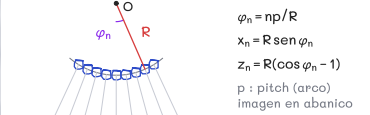
3) Phased : steering + enfoque a un punto (r , θ)

$$R_n = \sqrt{r^2 + x_n^2 - 2r x_n \sin \theta}$$

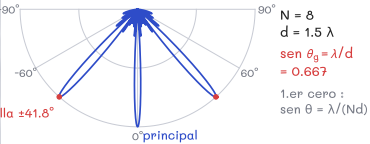
$$\tau_n = \frac{R_{max} - R_n}{c}$$

ley de cosenos : distancia del elemento x_n al foco (r , θ)

4) Array curvo (convexo) : elementos sobre un arco de radio R



5) Patrón angular (polar) de un array con d > λ : aparecen lóbulos de rejilla



Retardos (focusing , steering , DAS)

$$R_n = \sqrt{z_f^2 + (x_n - x_f)^2}$$

$$\tau_n = \frac{R_{max} - R_n}{c}$$

Tx : dispara primero el más LEJANO ; el retardo mayor lo lleva el más cercano al foco (centro)
diferencia máx - mín = (R_{max} - R_{min})/c ; en ciclos = Δτ · f₀ ; x_n = (n - (N-1)/2) d

$$\Delta t_n = \frac{2z_f}{c} - \frac{z_f + \sqrt{z_f^2 + x_n^2}}{c}$$

$$s(t) = \sum_n s_n(t - \Delta t_n)$$

delay-and-sum en Rx ; dinámico : z_f = c t/2 para cada t (muchos focos sin disparar de nuevo)

$$\tau_n^{steer} = \frac{nds \sin \theta_s}{c} \quad \frac{1}{f_s} \leq \Delta \tau$$

steering a θ_s ; f_s : muestreo (resolución del retardo)

$$\varphi_n = \frac{np}{R} \quad x_n = R \sin \varphi_n$$

$$z_n = -R(1 - \cos \varphi_n)$$

array CURVO (convexo) de radio R , pitch p ; luego R_n = √((x_f - x_n)² + (z_f - z_n)²)

$$\frac{P_{centro}}{P_{borde}} = \frac{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_c\right)/R_c}{\text{sinc}\left(\frac{w}{\lambda} \sin \theta_b\right)/R_b}$$

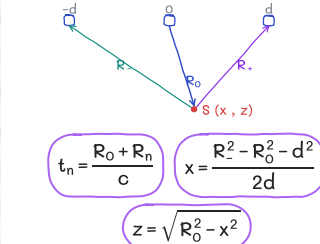
elementos de ancho w : θ entre la normal del elemento y la recta al foco ; 1/R por propagación

$$D = \frac{z_f}{f_{\#}} \quad x_{borde} = \frac{D}{2}$$

$$N_{ciclos} = \frac{\sqrt{z_f^2 + x_{borde}^2} - z_f}{\lambda}$$

retardo máximo para un f# dado , expresado en ciclos (= Δτ f₀ = ΔR/λ)

Localizar un dispersor con 3 elementos



el central emite y TODOS reciben : ida por R₀ , vuelta por R_n ; el elemento -d está en x = -d
con el tercer elemento (+d) verificas : R₊² = (x - d)² + z²

$$f_s \geq \frac{1}{\Delta \tau_{min}}$$

Δτ_{min} : menor diferencia de retardo entre elementos VECINOS ; ojo con μs vs ns

• Tx : 1 foco por disparo ; Rx : focos arbitrarios después de adquirir ; L/D grande → más elementos activos (sub-apertura)

9 Rayos X : fotones y tubo

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad E(keV) = \frac{1.24}{\lambda(nm)}$$

$$f_{max} = \frac{E_{max}}{h}$$

λ : 0.01 — 10 nm ; f : 3×10¹⁶ — 3×10¹⁹ Hz ; λ en METROS si usas c ; E_{max} (keV) = kVp
→ E_{max} (keV) = kVp para TODO filtro ; pasa a J (× 1.602×10⁻¹⁶) y divide entre h

$$N_{fot} = \frac{E_{total}}{E_{fot}} \quad \dot{N}_e = \frac{I}{e} \quad N_{luz} = \frac{\eta E_x}{hc/\lambda_{luz}}$$

n.º de fotones ; e⁻ por segundo ; N_{luz} : fotones de luz de un centelleador (η conversión , λ_{luz} de la luz)

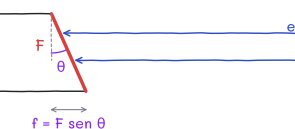
• cátodo : filamento de W (Z = 74) + copa de enfoque , 100—1000 mA ; ánodo W , 15—180 kV ; 99 % calor , 1 % rayos X

$$P = \beta V_{kv} I_{mA} \quad H = w \beta V_{kv} I_{mA} t_s$$

β = 0.71 monofásico , 0.96 trifásico ; w = 1 → J , w = 1.4 → HU ; t en s

$$\eta = kZV \quad P_x = kZIV^2 \quad E_x = \eta VI t$$

η : eficiencia ; k = 1.1—1.25×10⁻⁹ V⁻¹ ; V en VOLTIOS ; I en A ; el mA no cambia η



$$f = F \sin \theta \quad \text{cobertura} = 2D \tan \theta$$

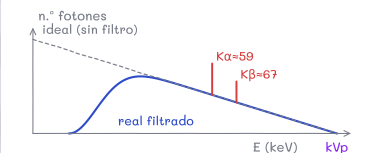
f : mancha efectiva ; F : real ; θ : ángulo del ánodo (8 — 17°) ; D : foco — detector

$$H_n = H_d \frac{1 - r^n}{1 - r} \quad r = e^{-\Delta t / \tau} \quad n = \frac{H_{max}}{H_d}$$

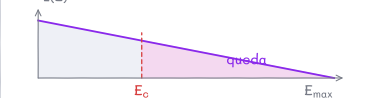
calor tras n disparos con enfriamiento exponencial ; sin enfriar : n hacia ABAJO ; con curva : leer t₀ y avanzar Δt

elemento	Z	E _k (keV)	uso
Ca	20	4	hueso
Mo	42	20.0	ánodo mamo
I	53	33.2	contraste +
Ba	56	37.4	contraste +
W	74	69.5	ánodo / cátodo
Pb	82	88	blindaje

10 Espectro



Kramers (frenado) ; E_c : corte de un filtro ideal ; ×2 kVp → ×4 I(E)



$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(1 - \frac{E_c}{E_{\max}}\right)^2$$

$$\frac{1}{2} \Rightarrow E_c = 0.29 E_{\max}$$

fracción de ENERGÍA que deja pasar un filtro ideal que corta debajo de E_c

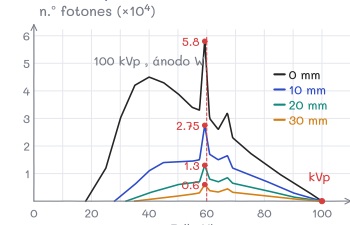
$$E_{K\alpha} = E_K - E_L$$

$$E_{K\beta} = E_K - E_M$$

característicos: solo si $kVp > E_K$; dependen SOLO del ánodo (W: E_K 69.5, $K\alpha \approx 59$, $K\beta \approx 67$ keV)

cambio	cantidad	E máx	forma
↑ mA o t	↑ lineal	igual	igual
↑ kVp	↑ kVp^2	↑	más ancho
↑ filtro	↓ bajas E	igual	E media ↑
↑ Z ánodo	↑	igual	otros picos

Leer un espectro con filtros



- donde la curva llega a 0 = $kVp = E_{\max}$: 100 keV para TODOS los filtros (el filtro no cambia $E_{\max}$)
- picos $K\alpha \approx 59$ y $K\beta \approx 67$ keV: misma posición en todas las curvas (solo dependen del ánodo W); solo bajan
- más filtro → curvas más bajas y empiezan a mayor E (se comen las bajas E) → E media ↑, haz más duro
- altura $\propto mA \cdot t$; área bajo la curva = n.º total de fotones; energía total = $\Sigma N(E) \cdot E$

- 1) traza una línea vertical en la E pedida
- 2) lee N de cada curva 3) μ con dos curvas (x en cm) 4) repite con otro par y promedia

$$N(E, x) = N(E, 0) e^{-\mu(E)x}$$

$$\mu = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$

a una E FIJA (línea vertical) se comparan dos curvas; si el cociente es igual entre pares → ley exponencial OK a baja E el cociente entre curvas es mayor (μ grande); a alta E las curvas se juntan (μ chico)

kVp	25	50	100	135	180
E_{ef} (keV)	18	30	42	60	82

$$E = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1} (E_2 - E_1)$$

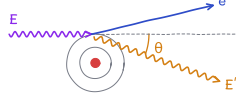
energía efectiva: interpolación lineal en la tabla kVp → E_{ef}

11 Interacciones

efecto	cuándo	resultado
fotoléc.	E baja, Z alto	absorbe (contraste)
Compton	E media / alta	dispersa (ruido)
Rayleigh	$\approx 5\%$	sin pérdida de E
pares	$E > 1.022$ MeV	$e^- + e^+$

$$E = E_b + T_e \quad P_{PE} \propto \left(\frac{Z}{E}\right)^3$$

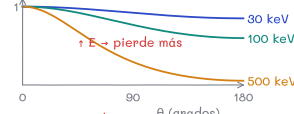
E_b ligadura; T_e energía del fotoelectrón



$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{E_0}(1 - \cos \theta)}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E} - \frac{1}{E'} \right)$$

$E_0 = 511$ keV; $T_e = E - E'$; $\Delta\lambda = 2.43$ pm ($1 - \cos \theta$); $180^\circ \rightarrow E'$ mínima



→ "recto" si $E' > E_{lim} \rightarrow \theta_{max}$ Con $\cos \theta = 1 - E_0(1/E_{lim} - 1/E)$

E (keV)	E' 90°	E' 180°	T máx
30	28.3	26.8	3.2
60	53.7	48.6	11.4
100	83.6	71.9	28.1

12 Atenuación

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I}$$

$$HVL = \frac{0.693}{\mu}$$

μ : coef. lineal (cm^{-1}); HVL: espesor que deja 50%; TVL = $2.303/\mu$; $1/\mu$ camino libre medio

I_0	$I = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3)}$		
	μ_1, x_1	μ_2, x_2	μ_3, x_3

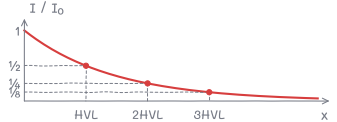
$$I = I_0 e^{-\Sigma \mu_i x_i}$$

$$I = I_0 \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 e^{-\mu x}$$

$$\mu = \frac{\mu}{\rho} \rho$$

capas: se SUMAN los μx ; con distancia; μ/ρ másico (cm^2/g)

queda	x/HVL	queda	x/HVL
50 %	1	10 %	3.32
25 %	2	1 %	6.64
20 %	2.32	0.1 %	9.97



$$TVL = 3.32 HVL$$

$$x_{99\%} = \frac{4.61}{\mu}$$

$$abs = 1 - e^{-\mu x}$$

99 % absorbido = 6.64 HVL; fracción absorbida en x; misma FRACCIÓN por cada cm

$$HC = \frac{HVL_1}{HVL_2}$$

$$HVL_2 > HVL_1$$

coef. de homogeneidad (1 = monoenergético); haz poli: se endurece

$$C = 1 - (e^{-\mu_0 x} - e^{-\mu_1 x})$$

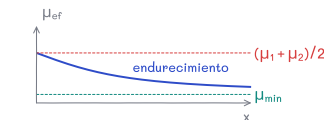
$$SNR \propto \sqrt{N} \propto \sqrt{mAs}$$

contraste objeto / fondo (depende de $\Delta\mu$ y del espesor del objeto); ↑ mA → mismo C, menos ruido

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} (e^{-\mu_1 x} + e^{-\mu_2 x})$$

$$\mu_{ef} = -\frac{1}{x} \ln \frac{I}{I_0}$$

haz de 2 energías: $x \rightarrow 0$ μ_{ef} = promedio; $x \rightarrow \infty$ $\mu_{ef} \rightarrow \mu$ mínimo (endurecimiento)

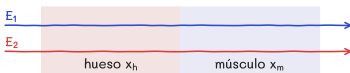


$$I = \int_0^{E_m} \Phi_0(E) e^{-\int \mu(x, E) dx} dE$$

haz polienergético; Φ_0 flujo incidente por energía

$$mA_2 = mA_1 \left(\frac{kVp_1}{kVp_2} \right)^2 e^{\Sigma (\mu_{i,2} - \mu_{i,1}) x_i}$$

misma I en el detector al cambiar kVp; μ a la E efectiva de cada kVp; di si incluye kVp²

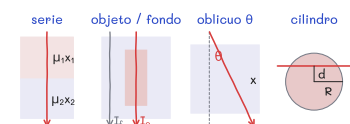


$$L_k = \ln \frac{I_0}{I} = \mu_{h,k} x_h + \mu_{m,k} x_m$$

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

doble energía 2x2 (espesor de hueso y músculo); energías lejanas → determinante grande

13 Atenuación por casos



$$1) I = I_0 e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)}$$

$$2) C = \frac{I_f - I_0}{I_f} = 1 - e^{-(\mu_0 - \mu_1) x_0}$$

- 1) capas en serie: se suman los μx ; 2) rayo por el objeto vs rayo por el fondo (mismo espesor total)

$$3) x_{real} = \frac{x}{\cos \theta} \quad \frac{I(\theta)}{I(0)} = e^{-\mu x \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)}$$

haz inclinado θ respecto de la normal: recorre más camino; mitad → $\mu x(1/\cos \theta - 1) = \ln 2$

$$4) L = 2\sqrt{R^2 - d^2} \quad I = I_0 e^{-\mu(x-L) - \mu_0 L}$$

cilindro (hueso) de radio R, rayo a distancia d del centro: cuerda L dentro del cilindro

$$5) I_{vuelta} = I_0 e^{-2\mu x}$$

$$6) I = I_0 \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 e^{-\mu x}$$

5) retrodispersión: ida y vuelta (2x); si a la vuelta la E cambia (Compton) usa $\mu(E')$ de vuelta

6) distancia + atenuación; misma I a otra distancia: $mA_2 = mA_1 (d_2/d_1)^2$

$$7) \frac{I}{I_0} = \sum_i w_i e^{-\mu_i x}$$

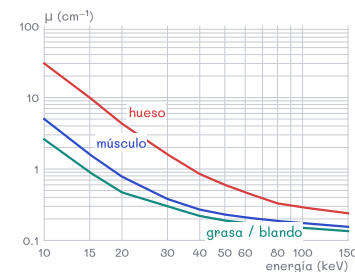
$$8) \ln \frac{I_0}{I_k} = \sum_j \mu_{jk} x_j$$

7) haz con varias energías (w = fracción); 8) medidas a varias E → sistema de ecuaciones (2x2)

$$9) \frac{N_2}{N_1} = e^{-\mu \Delta x} \quad 10) x = n HVL \Rightarrow \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

9) espectro con filtros a E fija; 10) en HVL: cada HVL deja la mitad

14 μ de tejidos (diap. 31)



E keV	hueso	músculo	grasa	HVL musc
10	30	5	2.6	0.14 cm
15	10	1.6	0.9	0.43 cm
20	4.3	0.78	0.47	0.89 cm
30	1.6	0.38	0.3	1.82 cm
40	0.85	0.27	0.22	2.57 cm
50	0.6	0.23	0.19	3.01 cm
60	0.47	0.21	0.175	3.30 cm
80	0.33	0.187	0.16	3.71 cm
100	0.29	0.175	0.15	3.96 cm
150	0.24	0.155	0.135	4.47 cm

Leer una escala logarítmica

fracción 0.4 de la década → $10^{0.4} = 2.5 \rightarrow 0.25$



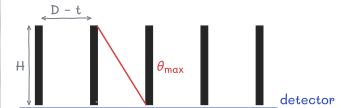
$$\text{valor} = 10^{\log_{10}(\text{inicio}) + \text{fracción}}$$

$$\mu(E) = \mu_1 \left(\frac{E}{E_1} \right)^m$$

fracción = distancia medida / largo de la década; en log-log entre dos puntos la curva es recta: $m = \log(\mu_2/\mu_1)/\log(E_2/E_1)$

μ en cm^{-1} leídos de la gráfica (aprox.); baja E hueso $\gg$ músculo (fotoeléctrico); alta E casi iguales (Compton)

15 Rejilla y magnificación



$$\tan \theta_{max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

$$\cos \theta = 1 - E_0 \left(\frac{1}{E} - \frac{1}{E'} \right)$$

$$GR = \frac{H}{D-t}$$

$$GF = \frac{1}{D}$$

H altura de láminas, t espesor, D paso (30–80 líneas/cm); GR 5:1 (20–40 kV), 8:1 (70–90 kV), 12:1 (> 90 kV)
1) θ_{max} de Compton (E' mínima que aún cuenta como "recta") 2) $GR = 1/\tan \theta_{max}$
3) $D - t = H/GR$



$$M = \frac{A+B}{A} = \frac{SID}{SOD}$$

$$\text{penumbra} = f \frac{B}{A}$$

$$M \leq 1 + e \Rightarrow SID \geq \frac{1+e}{e} B$$

A: fuente – objeto; B: objeto – detector; SID = A + B; distorsión e (10 % → e = 0.1); minimizar $B \ll A$ (paciente pegado al detector)